Otimização do Custo e da Qualidade de Pilhas de Minério por GVNS

Entregas 1 e 2 – Versões Mono-objetivo e Multiobjetivo

Universidade Federal de Minas Gerais – Teoria da Decisão – 2026/2

Diogo Muzzi, Pedro Vieira, Allan Melquíades, Gabriel Ramos, Vitor Hugo Lacerda Lana

Outubro de 2026

Resumo

Este trabalho apresenta a formulação, implementação e avaliação experimental de uma metaheurística *General Variable Neighborhood Search* (GVNS) para o planejamento de dez pilhas de minério destinadas a dois equipamentos de sinterização. A decisão é expressa em números inteiros de caminhões de 2 kt, com restrições de massa, elegibilidade, disponibilidade global e qualidade química. Três problemas mono-objetivo são resolvidos separadamente: minimização do custo total, do desvio quadrático de SiO_2 e do desvio quadrático de Al_2O_3. A solução computacional utiliza vetores de caminhões por pilha, heurística construtiva determinística, regra de viabilidade para tratamento de soluções inviáveis, *Variable Neighborhood Descent* (VND) com três vizinhanças e três estruturas específicas de perturbação no SHAKE. Os parâmetros foram definidos por calibração em etapas e congelados antes das execuções finais. Com 200.000 avaliações por execução e cinco execuções estocásticas por objetivo, todas as 15 execuções finais terminaram factíveis. Os melhores valores encontrados foram R$ 59,70 milhões para custo, 2,37303 para o desvio de SiO_2 e 1,42076 para o desvio de Al_2O_3. Os resultados evidenciam estabilidade da busca e conflito entre custo e qualidade. Na etapa multiobjetivo, os três objetivos foram normalizados com referências fixas obtidas da etapa mono-objetivo e combinados por Soma Ponderada e pelo método ε-restrito, reutilizando a mesma GVNS. Com 16 configurações por abordagem e cinco sementes por configuração, as 160 execuções terminaram factíveis. A filtragem de dominância em três dimensões resultou em 45 vetores não dominados para a Soma Ponderada e 49 para o ε-restrito. As duas frentes mostraram-se complementares: a Soma Ponderada alcançou as regiões extremas, próximas ao ideal estimado, enquanto o ε-restrito cobriu de modo mais regular a região intermediária de compromisso.

Palavras-chave – GVNS; VND; otimização combinatória; mistura de minérios; restrições; metaheurísticas; otimização multiobjetivo; Soma Ponderada; ε-restrito.

1 Introdução

O problema estudado consiste em definir a composição de dez pilhas de minério, cinco destinadas ao Sinter 1 e cinco ao Sinter 2, respeitando massas fixas, restrições logísticas e faixas de qualidade. Cada caminhão transporta 2 kt, e as disponibilidades mínima e máxima de cada minério são globais, isto é, contabilizadas sobre as dez pilhas. O caso possui três objetivos conflitantes: custo total, afastamento de SiO_2 em relação ao alvo e afastamento de Al_2O_3 em relação ao alvo [1].

A Entrega 1 exige a solução separada das três versões mono-objetivo por um método estocástico baseado em VNS/GVNS, cinco execuções por objetivo, estatísticas de mínimo, desvio-padrão e máximo, curvas de convergência e representação da melhor solução. Além do desempenho final, o enunciado requer que decisões não especificadas – terceira vizinhança, perturbação, tratamento de inviabilidade, organização da busca local, aceitação e parada – sejam explicitadas e justificadas [1].

A Entrega 2 trata os três objetivos conjuntamente. O enunciado exige a formulação pelas abordagens de Soma Ponderada e ε-restrito, com os objetivos normalizados a partir dos valores obtidos na Entrega 1; a solução de cada problema escalar pelo mesmo algoritmo; cinco execuções por abordagem; e a apresentação, para cada abordagem, das soluções não dominadas nas projeções $f_1 \times f_2$, $f_1 \times f_3$ e $f_2 \times f_3$, com discussão da variabilidade entre execuções [1].

O desenvolvimento foi conduzido incrementalmente. Primeiro foram consolidadas a formulação e a representação; em seguida, as vizinhanças e o tratamento de inviabilidade; por fim, a GVNS, os testes, a calibração e as execuções finais mono-objetivo (Seções 2–9). A etapa multiobjetivo reutiliza integralmente esse núcleo, alterando apenas o critério de comparação entre soluções (Seções 10–12). O código e os resultados são versionados no repositório do projeto [3].

2 Formulação matemática

2.1 Conjuntos, parâmetros e variável

Sejam I o conjunto de minérios, P o conjunto de pilhas e $g(p) \in \{1, 2\}$ o grupo de sinterização da pilha p. A variável de decisão é

$$x_{ip} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \tag{1}$$

correspondente ao número de caminhões do minério i usados na pilha p. Como cada caminhão possui 2 kt, a integralidade física é incorporada diretamente à representação.

Para cada pilha, M_p é a massa em kt e $n_p = M_p/2$ o número de caminhões. Os preços dos minérios são dados em R$/t por c_i. Denotam-se por s_i, a_i e f_i os teores de SiO_2, Al_2O_3 e FeT; por $d_i^{\min}$ e $d_i^{\max}$ as disponibilidades globais em número de caminhões; e por $e_{ig} \in \{0, 1\}$ a elegibilidade do minério ao grupo g. Para cada grupo g,

definem-se ainda os limites inferior e superior e o alvo de SiO_2 por L_g^{Si}, U_g^{Si} e T_g^{Si}, e os correspondentes para Al_2O_3 por L_g^{Al}, U_g^{Al} e T_g^{Al} (Tabela 1).

Tabela 1: Especificações químicas por grupo.

	SiO_2 (%)			Al_2O_3 (%)		
Grupo	mín (L)	alvo (T)	máx (U)	mín (L)	alvo (T)	máx (U)
Sinter 1	5,00	5,55	6,20	1,00	1,25	2,30
Sinter 2	5,00	5,50	6,50	1,00	1,50	2,20

As pilhas P1–P5 possuem massas de 20, 22, 24, 26 e 28 kt; P6–P10 possuem 30, 32, 34, 36 e 38 kt. No total são 290 kt, equivalentes a 145 posições de caminhão. FeT é calculado e armazenado, porém seus limites 0–100% tornam essa restrição inativa na instância utilizada.

2.2 Restrições

A massa exata é garantida por

$$\sum_{i \in I} x_{ip} = n_p, \quad \forall p \in P. \tag{2}$$

A elegibilidade impõe $x_{ip} = 0$ quando $e_{i,g(p)} = 0$. A disponibilidade, conforme esclarecimento da docente, é global:

$$d_i^{\min} \le \sum_{p \in P} x_{ip} \le d_i^{\max}, \quad \forall i \in I. \tag{3}$$

Como todos os caminhões possuem a mesma massa, as qualidades médias de cada pilha são

$$S_p = \frac{1}{n_p} \sum_{i \in I} s_i x_{ip}, \quad A_p = \frac{1}{n_p} \sum_{i \in I} a_i x_{ip}. \tag{4}$$

Elas devem satisfazer formalmente os limites inferior e superior de qualidade do grupo correspondente:

$$L_{g(p)}^{Si} \le S_p \le U_{g(p)}^{Si}, \quad \forall p \in P, \tag{5}$$

$$L_{g(p)}^{Al} \le A_p \le U_{g(p)}^{Al}, \quad \forall p \in P. \tag{6}$$

2.3 Funções objetivo

As três versões mono-objetivo minimizam, separadamente:

$$f_1(X) = 2000 \sum_{p \in P} \sum_{i \in I} c_i x_{ip}, \tag{7}$$

$$f_2(X) = \sum_{p \in P} \left(S_p - T_{g(p)}^{Si} \right)^2, \tag{8}$$

$$f_3(X) = \sum_{p \in P} \left(A_p - T_{g(p)}^{Al} \right)^2. \tag{9}$$

O fator 2000 converte o preço em R\$/t para o custo de um caminhão de 2 kt. Em f_2 e f_3, cada pilha contribui uma vez; não há ponderação adicional por massa, em conformidade com o enunciado.

3 Representação e avaliação

Cada solução é armazenada como um vetor de identificadores de minério para cada pilha. O comprimento do vetor é fixado em n_p; assim, uma posição representa exatamente um caminhão. Essa decisão preserva massa e integralidade por construção e torna naturais os movimentos de substituição e troca.

A matriz de contagens x_{ip} é derivada da composição. Uma única rotina de avaliação calcula simultaneamente custo, f_2, f_3, qualidades, uso global e violações. O objetivo ativo é apenas selecionado posteriormente, evitando fórmulas duplicadas e facilitando o reaproveitamento na Entrega 2.

A heurística construtiva segue a sugestão do enunciado (D013). Primeiro satisfaz os mínimos globais de disponibilidade, sempre em pilhas elegíveis; depois preenche os slots restantes com os minérios elegíveis de menor custo ainda abaixo do máximo global. A construtiva é determinística e preserva massa, elegibilidade e disponibilidade, mas não força os limites de SiO_2 e Al_2O_3. Na instância estudada, a solução inicial custa R\$ 59,34 milhões, possui $f_2 = 14,90$, $f_3 = 7,00$ e é inviável em qualidade.

4 Tratamento de inviabilidade

Foi adotada uma regra de viabilidade em vez de penalização com coeficiente λ, reparo ou rejeição pura (D007). A comparação entre duas soluções segue três regras: (i) factível vence inviável; (ii) entre factíveis, vence o menor objetivo; (iii) entre inviáveis, vence a menor violação normalizada, usando o objetivo apenas como desempate.

Para uma propriedade química q com limites L e U, a violação normalizada é proporcional à distância para a faixa admissível e nula dentro dela. Para disponibilidade, usa-se a violação do intervalo global normalizada por $\max(1, d_i^{\max})$. A medida agregada é

$$V(X) = \sum_p v_p^{Si} + \sum_p v_p^{Al} + \sum_i v_i^{\text{disp}}. \tag{10}$$

Essa regra foi escolhida por funcionar a partir de uma solução inicial inviável, ser independente da escala dos três objetivos e dispensar a calibração de penalidades distintas. A limitação é que, uma vez factível, a solução corrente não aceita retornar a uma solução inviável; o SHAKE ainda pode gerar uma solução inviável como ponto de partida para nova VND.

5 Metaheurística GVNS

5.1 Estruturas de vizinhança

A busca local utiliza três vizinhanças complementares:

N_1 – **substituição.** Um minério presente em uma pilha é substituído por outro minério elegível. A massa e a elegibilidade são preservadas; o consumo global e as três funções podem mudar.

N_2 – **troca.** Dois minérios de pilhas diferentes são permutados, desde que a elegibilidade cruzada seja satisfeita. A composição global é preservada; portanto, f_1 é invariável em N_2. Essa propriedade explica a ausência de melhorias N_2 nas execuções de custo após a factibilidade.

N_3 – **realocação com substituição em cadeia.** Para duas pilhas p_a e p_b, com minérios m_x e m_y, escolhe-se um novo minério m_z e aplica-se

$$p_a : m_x \to m_z, \quad p_b : m_y \to m_x. \tag{11}$$

Os três minérios são distintos e as elegibilidades são verificadas. O uso de m_x permanece constante, m_y diminui uma unidade e m_z aumenta uma unidade. A variação de custo é $\Delta f_1 = 2000(c_z - c_y)$. O movimento é atômico: embora possa ser decomposto em substituições, não depende da aceitação dos estados intermediários.

Os movimentos locais são definidos sobre minérios distintos, e não sobre posições equivalentes contendo o mesmo minério. Isso remove vizinhos duplicados sem alterar o conjunto de soluções alcançáveis.

5.2 VND e amostragem

A busca local é de primeira melhoria (D014). A VND percorre $N_1 \to N_2 \to N_3$ e retorna a N_1 sempre que encontra melhoria. N_1 é enumerada integralmente, enquanto N_2 e N_3 utilizam uma amostra uniforme de 250 movimentos distintos por passada, sem reposição.

Para N_3, enumerar a vizinhança a cada passada seria caro: na solução construtiva ela tem 66.418 movimentos. Cada movimento é definido por cinco escolhas, $(p_a, p_b, m_x, m_y, m_z)$. Chama-se *prefixo* a parte inicial dessa escolha, a quádrupla (p_a, p_b, m_x, m_y), isto é, o movimento ainda sem o minério novo m_z. Cada prefixo admite w complementos, em que w é o número de minérios elegíveis ao grupo de p_a diferentes de m_x e m_y. A amostragem sorteia primeiro um prefixo com probabilidade proporcional a w e, em seguida, m_z uniformemente entre esses w minérios. Assim, cada movimento tem probabilidade

$$\frac{w}{W} \cdot \frac{1}{w} = \frac{1}{W}, \qquad W = \sum w = |N_3|, \tag{12}$$

ou seja, a amostra é uniforme, mas basta listar os prefixos (5.034 na solução construtiva), e não os movimentos.

Uma passagem sem melhoria em N_1 caracteriza ótimo local de N_1. Em N_2 e N_3, como há amostragem, significa apenas que a amostra daquela passagem não encontrou melhoria.

5.3 Perturbação SHAKE

Separou-se explicitamente intensificação e diversificação (D015). As vizinhanças N_1–N_3 pertencem à VND; o SHAKE utiliza estruturas próprias com intensidade crescente:

- P_1: substituição aleatória de 3 posições por minérios elegíveis;
- P_2: cadeia de ejeção envolvendo 4 pilhas distintas;
- P_3: permutação cíclica de uma posição em cada uma das 5 pilhas de um mesmo grupo de sinter.

P_1 e P_2 podem alterar a disponibilidade global; P_3 preserva o consumo global, pois apenas redistribui minérios dentro de um grupo que compartilha a mesma elegibilidade. Se a perturbação de nível k seguida de VND melhora a solução corrente, k volta a 1; caso contrário, avança até 3.

5.4 Aceitação e parada

Uma nova solução corrente é aceita somente por melhoria estrita segundo a regra de viabilidade, com tolerância relativa de 10^{-12} para ruído numérico (D016). O critério de parada é um orçamento fixo de 200.000 avaliações de soluções candidatas por execução (D010). O tempo é apenas uma métrica complementar, pois depende da máquina.

Listing 1: Pseudocódigo consolidado da GVNS e da regra de viabilidade.

```
GVNS(instancia, objetivo, seed, B):
  X <- CONSTRUTIVA()
  X <- VND(X)
  enquanto avaliacoes < B:
    k <- 1
    enquanto k <= 3 e avaliacoes < B:
      Xs <- SHAKE(X, Pk); avaliar Xs
      Y  <- VND(Xs)
      se MELHOR_SOLUCAO(Y, X):
        X <- Y; k <- 1
      senao:
        k <- k + 1
  retornar melhor solucao factivel (ou menor V(X))

VND(X):
  l <- 1
  enquanto l <= 3:
    Y <- BUSCA_LOCAL_PRIMEIRA_MELHORIA(X, Nl)
    se MELHOR_SOLUCAO(Y, X): X <- Y; l <- 1
    senao: l <- l + 1
  retornar X

BUSCA_LOCAL_PRIMEIRA_MELHORIA(X, N):
  repetir:
    C <- N1: vizinhanca completa em ordem aleatoria
         N2/N3: ate 250 movimentos distintos sem
              reposicao
    para cada vizinho Y em C:
      avaliar Y
      se MELHOR_SOLUCAO(Y, X):
        X <- Y; interromper loop em C
  ate uma passada sem melhoria
  retornar X

MELHOR_SOLUCAO(Y, X):
  se factivel(Y) e nao factivel(X): retornar
       Verdadeiro
  se nao factivel(Y) e factivel(X): retornar Falso
  se factivel(Y) e factivel(X):
    retornar f(Y) < f(X) - tol
  senao: // ambas inviaveis
    se V(Y) < V(X) - tol: retornar Verdadeiro
    se V(Y) > V(X) + tol: retornar Falso
    retornar f(Y) < f(X) - tol
```

6 Planejamento experimental e calibração mono-objetivo

O protocolo separou desenvolvimento, calibração e resultados finais. Testes automatizados verificaram preservação de massa e elegibilidade, coerência das vizinhanças, amostragem sem repetição, reprodutibilidade por seed e respeito exato ao orçamento. Testes de fumaça com 5.000 avaliações mostraram que a VND inicial podia consumir todo o orçamento; com 50.000 avaliações, a execução já exercitava o laço completo de GVNS e os três níveis de SHAKE. Esse diagnóstico motivou a escolha de orçamentos maiores na calibração.

A calibração foi feita em três etapas. Primeiro, uma grade com sample_size $\in \{250, 500, 1000\}$ e SHAKE $\{1/2/5, 2/3/5, 3/4/5\}$, três sementes por combinação, reduziu o espaço de escolhas. A configuração 3/4/5 apresentou comportamento equilibrado nos três objetivos. Depois, mantendo 3/4/5, cinco novas sementes compararam 250, 500 e 1000 amostras. O valor 250 foi competitivo em custo, teve melhor média para f_2 e f_3 e permitiu mais ciclos completos da GVNS sob o mesmo orçamento. Por fim, 50k, 100k e 200k avaliações foram comparadas com os demais

parâmetros fixos.

Tabela 2: Calibração confirmatória de sample_size (50k avaliações, SHAKE 3/4/5, cinco seeds).

Amostra	**média f_1 (R$ mi)**	**média f_2**	**média f_3**
250	60,564	2,41980	1,44392
500	60,552	2,42058	1,45489
1000	60,644	2,42626	1,45415

A diferença de custo entre 250 e 500 foi de aproximadamente 0,02%, enquanto a amostra 250 apresentou menor dispersão de custo e melhor desempenho médio nos dois objetivos de qualidade. Assim, consolidou-se sample_size = 250.

Tabela 3: Médias na calibração do orçamento (cinco seeds).

Avaliações	f_1 (R$ mi)	f_2	f_3
50k	60,564	2,41980	1,44392
100k	60,240	2,39997	1,43676
200k	59,980	2,37968	1,43267

Entre 100k e 200k ainda houve melhoria média de aproximadamente 0,43% em f_1, 0,85% em f_2 e 0,29% em f_3. Como o custo computacional permaneceu baixo, 200.000 avaliações foram adotadas para a rodada oficial.

A configuração final foi, portanto: 200.000 avaliações; amostra 250 em N_2/N_3; P1=3; P2=4; P3=5; VND $N_1 \to N_2 \to N_3$; primeira melhoria. As seeds finais 2016–2020 foram registradas somente após o congelamento dos parâmetros (D017).

7 Resultados finais mono-objetivo

As 15 execuções oficiais foram realizadas sobre a versão de código `087e7e3`; os arquivos de resultados foram posteriormente incorporados ao repositório no commit `9db4b12`. Todas as execuções terminaram factíveis e utilizaram exatamente 200.000 avaliações.

Os coeficientes de variação foram aproximadamente 0,35%, 0,75% e 0,55% para f_1, f_2 e f_3, respectivamente, indicando baixa dispersão entre seeds. O tempo médio foi 24,4 s para f_1, 22,6 s para f_2 e 23,4 s para f_3.

A primeira solução factível foi encontrada, em média, após 395 avaliações em custo, 3.987 avaliações em f_2 e 2.614 em f_3. O pior caso entre as 15 execuções ocorreu com 6.055 avaliações, ainda apenas 3,0% do orçamento. Isso confirma que a política de inviabilidade foi capaz de conduzir consistentemente a busca da solução construtiva inviável para a região factível.

As curvas da Fig. 1 mostram melhorias rápidas logo após a obtenção de factibilidade, seguidas por ganhos esparsos em horizontes maiores. Em f_2 e f_3, algumas seeds atingem patamares distintos por longos intervalos e voltam a melhorar após perturbações, o que justifica um orçamento suficientemente grande para permitir múltiplos ciclos de diversificação e intensificação.

Tabela 5: Melhores soluções finais encontradas.

Otimizado	**seed**	**custo (R$ mi)**	f_2	f_3	**primeira factível**
f_1	2018	59,70	6,4977	6,5375	283
f_2	2018	63,44	2,3730	3,6356	4.983
f_3	2018	65,82	6,3396	1,4208	386

A melhor solução de custo exige apenas R$ 0,36 milhão a mais que a construtiva inicial barata e inviável, um acréscimo de aproximadamente 0,61% para satisfazer todas as restrições. Entretanto, ela opera várias pilhas próximas aos limites superiores de qualidade: em Sinter 1, SiO_2 varia aproximadamente de 6,14% a 6,20%, e em Sinter 2 de 6,34% a 6,49%. Esse comportamento é coerente: em uma execução de f_1, aproximar-se do alvo químico não produz benefício adicional desde que as faixas admissíveis sejam respeitadas.

A otimização de f_2 reduziu o desvio de SiO_2 em aproximadamente 63,5% em relação à melhor solução de custo, mas elevou o custo em 6,26%. A otimização de f_3 reduziu o desvio de Al_2O_3 em aproximadamente 78,3% e elevou o custo em 10,25%. Esses números evidenciam o conflito que será tratado explicitamente na etapa multiobjetivo.

Mesmo nas execuções dedicadas a f_2 e f_3, os alvos não foram atingidos exatamente em todas as pilhas. Esse resultado não representa violação: alvo é um ponto desejado, enquanto os limites definem factibilidade. A composição é discreta, as disponibilidades são globais e a elegibilidade acopla as pilhas. Não foi produzida prova de ótimo global; portanto, os valores devem ser interpretados como os melhores encontrados pelo procedimento sob o orçamento fixado.

8 Comportamento das vizinhanças

As estatísticas internas permitem interpretar a função de cada operador. Em média, nas cinco execuções de f_1, N_1 produziu 775,2 melhorias locais, N_2 produziu zero e N_3 1,6. O zero de N_2 é esperado, pois a troca preserva a quantidade global de cada minério e, consequentemente, o custo. Para f_2, as médias foram 256,0 melhorias N_1, 752,0 N_2 e 0,2 N_3; para f_3, 315,6 N_1, 995,4 N_2 e nenhuma N_3. Assim, N_2 é especialmente relevante para redistribuir qualidade entre pilhas sem alterar o uso global.

O baixo número de melhorias diretas de N_3 não implica inutilidade: ela amplia a topologia da busca local por um movimento coordenado que altera distribuição e composição global em um único passo. Além disso, a diversificação principal é realizada pelas estruturas P_1–P_3, separadas das vizinhanças locais. Em média, os níveis $P_1/P_2/P_3$ foram acionados 19,2/14,0/10,0 vezes em f_1, 12,2/9,6/7,8 em f_2 e 9,8/7,0/6,2 em f_3, mostrando que a busca alcançou repetidamente os níveis mais fortes quando perturbações menores não foram suficientes.

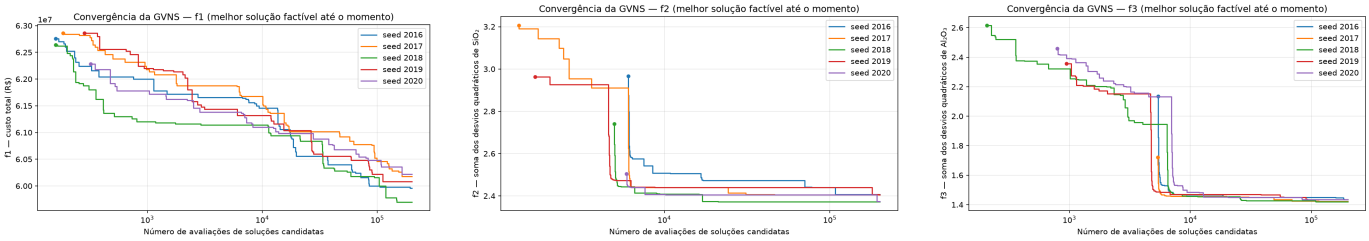
9 Reprodutibilidade

A execução final mono-objetivo é reproduzida pelo comando abaixo a partir de uma versão limpa do código:

```
python3 scripts/run_mono_experiments.py \
  --seeds 2016 2017 2018 2019 2020 \
  --budget 200000 \
  --sample-size 250 \
  --p1-positions 3 \
```

Tabela 4: Resultados finais das cinco execuções por objetivo (sementes 2016–2020) e estatísticas agregadas.

Objetivo	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**mín**	**std**	**máx**
f_1 – Custo (R$ mi)	59,960	60,180	59,700	60,080	60,220	59,700	0,209	60,220
f_2 – Desv. SiO_2	2,40636	2,40599	2,37303	2,40596	2,37338	2,37303	0,01802	2,40636
f_3 – Desv. Al_2O_3	1,43531	1,42149	1,42076	1,43550	1,43532	1,42076	0,00781	1,43550



(a) Otimização de f_1. (b) Otimização de f_2. (c) Otimização de f_3.

Figura 1: Curvas completas de convergência com as cinco execuções sobrepostas ao longo das avaliações de soluções candidatas (escala simétrica logarítmica). Os círculos marcam a primeira solução factível de cada execução.

```
    --p2-chain-length 4 \
    --p3-piles 5 \
    --out results/mono_final
```

Cada arquivo JSON registra commit, instância, objetivo, seed, parâmetros, orçamento, tempo, viabilidade, composição e histórico best-so-far. O desvio-padrão apresentado é amostral ($n-1$). A separação entre seeds de calibração e seeds finais foi definida antes da rodada oficial.

10 Formulação multiobjetivo

O problema multiobjetivo minimiza simultaneamente o vetor $\mathbf{f}(X) = (f_1(X), f_2(X), f_3(X))$, sujeito às restrições da Seção 2. Como não há solução que minimize os três objetivos ao mesmo tempo, o interesse está nas soluções não dominadas. A solução X domina Y quando $f_j(X) \leq f_j(Y)$ para todo j e $f_j(X) < f_j(Y)$ para pelo menos um j. As duas abordagens escalares transformam o problema em uma família de problemas mono-objetivo, cada um resolvido pela GVNS da Seção 5 sem alteração de representação, vizinhanças, perturbação ou parâmetros.

10.1 Normalização

O custo está na ordem de 10^7 R$, enquanto os desvios quadráticos estão na ordem de unidades. Sem normalização, qualquer combinação seria dominada pelo custo. Conforme exigido pelo enunciado, a normalização usa como referência os resultados da Entrega 1 (D018). As três melhores soluções mono-objetivo, uma por objetivo, foram tomadas como âncoras (Tabela 6), e cada objetivo é normalizado por

$$\hat{f}_j(X) = \frac{f_j(X) - z_j^*}{z_j^{\text{ref}} - z_j^*}, \qquad j = 1, 2, 3, \tag{13}$$

em que z_j^* é o menor e z_j^{ref} o maior valor de f_j entre as âncoras. Assim, $\hat{f}_j = 0$ corresponde ao melhor valor mono-objetivo encontrado e $\hat{f}_j = 1$ ao pior valor observado entre as âncoras.

Tabela 6: Soluções-âncora da Entrega 1 (seed 2018) e referências de normalização.

Âncora	f_1 (R$ mi)	f_2	f_3
X_1 (ótimo de f_1)	**59,70**	6,4977	6,5375
X_2 (ótimo de f_2)	63,44	**2,3730**	3,6356
X_3 (ótimo de f_3)	65,82	6,3396	**1,4208**
z^* (ideal estimado)	59,70	2,3730	1,4208
z^{ref} (referência superior)	65,82	6,4977	6,5375

As referências são fixas durante todas as execuções, o que torna comparáveis as configurações e as duas abordagens. Três cuidados decorrem dessa escolha. Primeiro, z^* é apenas o ideal *estimado*, pois a GVNS não fornece prova de otimalidade. Segundo, z^{ref} não é o nadir verdadeiro, apenas o máximo entre as âncoras. Terceiro, não se aplica truncamento ao intervalo $[0, 1]$: soluções podem ter $\hat{f}_j < 0$, se superarem a âncora, ou $\hat{f}_j > 1$.

10.2 Soma Ponderada

A abordagem de Soma Ponderada (P_w) resolve

$$\min_X \; F_w(X) = \sum_{j=1}^{3} w_j \hat{f}_j(X), \qquad w_j \geq 0, \; \sum_{j=1}^{3} w_j = 1, \tag{14}$$

sujeito às restrições originais (D019). Cada vetor de pesos define um problema escalar distinto, e os pesos permanecem fixos durante uma execução. Na GVNS, F_w substitui o objetivo f na regra de viabilidade da Seção 4: entre soluções factíveis, vence a de menor F_w; a factibilidade e a violação $V(X)$ não se alteram.

Duas limitações conhecidas da abordagem orientaram a análise. Pesos nulos podem produzir soluções apenas fracamente eficientes, o que é tratado pela filtragem de dominância posterior. Além disso, a Soma Ponderada só alcança soluções *suportadas*, isto é, situadas na envoltória convexa da frente; em um espaço de objetivos discreto, parte da frente pode não ser recuperável por nenhuma combinação de pesos [2].

10.3 ε-restrito

A abordagem ε-restrito (P_ε) adota o custo como objetivo principal e transforma os desvios químicos em restrições (D020):

$$\min_X \ \hat{f}_1(X) \quad \text{s.a.} \quad \hat{f}_2(X) \le \varepsilon_2, \quad \hat{f}_3(X) \le \varepsilon_3, \qquad (15)$$

além das restrições originais. A escolha de f_1 como objetivo principal tem interpretação operacional direta: minimizar o custo garantindo níveis máximos aceitáveis de desvio químico. Os limites ε são expressos na escala normalizada, como exige o enunciado.

As restrições ε são incorporadas à regra de viabilidade da Seção 4. Uma solução só é factível para P_ε se for factível no problema original e atender aos dois limites. Entre soluções inviáveis, a comparação usa a violação ampliada

$$V_\varepsilon(X) = V(X) + \max\{0, \hat{f}_2(X) - \varepsilon_2\} + \max\{0, \hat{f}_3(X) - \varepsilon_3\}. \qquad (16)$$

A soma das parcelas é uma escolha heurística, coerente com D007, que preserva a ausência de coeficientes de penalidade.

11 Planejamento experimental multiobjetivo

O planejamento seguiu a mesma separação entre exploração e resultados oficiais da etapa mono-objetivo (D021). As duas abordagens usaram o mesmo número de configurações, as mesmas seeds e o mesmo orçamento, para que a comparação refletisse a formulação, e não o esforço computacional.

Pesos. Os pesos foram gerados pela malha simplex $w_j = k_j/4$, com $k_j \in \{0, \dots, 4\}$ e $\sum_j k_j = 4$, que produz 15 vetores, acrescida do vetor central $(1/3, 1/3, 1/3)$, totalizando 16 configurações (w_{01}–w_{16}). A malha inclui os três extremos (um único objetivo), as combinações entre dois objetivos e compromissos entre os três; o vetor central representa prioridades iguais.

Limites ε. Foram usados $\varepsilon_2, \varepsilon_3 \in \{0{,}25;\ 0{,}50;\ 0{,}75;\ 1{,}00\}$, em produto cartesiano completo, também com 16 configurações (e_{01}–e_{16}). A malha completa, e não apenas a diagonal $\varepsilon_2 = \varepsilon_3$, permite variar separadamente a exigência sobre cada óxido. A Tabela 7 mostra os limites equivalentes na escala original.

Tabela 7: Limites ε normalizados e valores equivalentes na escala original.

ε	$f_2 \le$	$f_3 \le$
0,25	3,4042	2,6999
0,50	4,4354	3,9791
0,75	5,4665	5,2583
1,00	6,4977	6,5375

Exploração e congelamento. Uma rodada exploratória usou as seeds 4001 e 4002 e as 32 configurações, com orçamentos de 50.000, 100.000 e 200.000 avaliações. Todas as 64 execuções foram factíveis nos três orçamentos. Entre 100.000 e 200.000 avaliações, 27 das 32 execuções de cada abordagem ainda melhoraram seu objetivo escalar, e nenhuma piorou. No ε-restrito, as inversões de monotonicidade do custo entre configurações aninhadas, isto é, casos em que um limite mais folgado produziu custo maior, caíram de 7 (50k) para 4 (100k) e 2 (200k). Com base nisso, o protocolo foi congelado com 200.000 avaliações por execução e os mesmos parâmetros da GVNS da etapa mono-objetivo (amostra 250, SHAKE 3/4/5).

Execução oficial. As seeds 2021–2025, distintas das usadas em calibração e exploração, foram fixadas antes da rodada oficial. Cada abordagem somou $16 \times 5 = 80$ execuções e 16 milhões de avaliações, num total de 160 execuções.

Identificação das soluções não dominadas. Para cada abordagem, reuniram-se as melhores soluções finais de todas as configurações e seeds que fossem factíveis no respectivo problema escalar. A dominância foi calculada nos três objetivos *originais* (f_1, f_2, f_3) e somente depois foram geradas as projeções bidimensionais (D022). Por isso, uma projeção pode exibir pontos que pareceriam dominados naquele par isolado, mas que não o são no espaço completo. Vetores coincidentes foram unificados, preservando o registro das execuções de origem. As frentes obtidas são aproximações: não se afirma que sejam globalmente Pareto-ótimas.

12 Resultados multiobjetivo

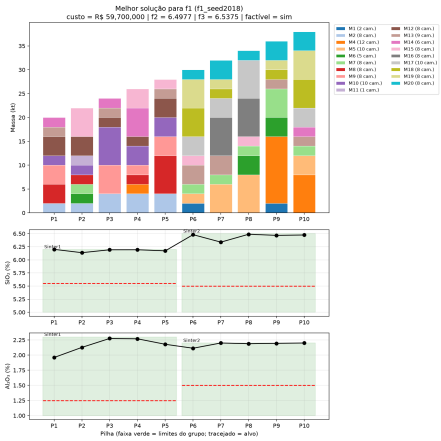
As 160 execuções oficiais foram realizadas sobre a versão de código `d5e0d94`. Todas terminaram factíveis tanto no problema original quanto no respectivo problema escalar, inclusive nas configurações mais restritivas do ε-restrito, e todas usaram exatamente 200.000 avaliações. A primeira solução factível surgiu, em média por configuração, entre 350 e 4.348 avaliações, e o tempo médio por execução variou de 22,5 s a 38,0 s. A Tabela 8 resume as frentes obtidas.

Tabela 8: Resumo das soluções não dominadas (filtro em 3D) por abordagem.

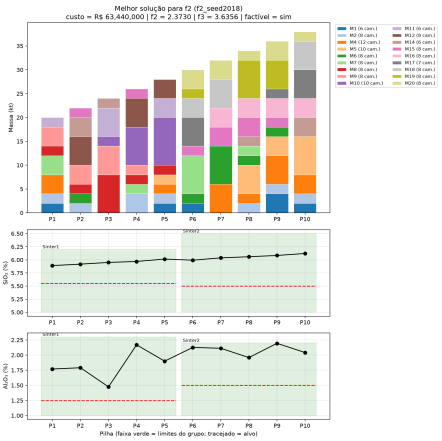
	Soma Ponderada	**ε-restrito**
Execuções factíveis	80/80	80/80
Vetores não dominados	45	49
Não dominados por seed	7–11	8–11
Faixa de f_1 (R$ mi)	59,68 – 65,82	59,86 – 63,74
Faixa de f_2	2,3728 – 6,9396	3,3672 – 6,4940
Faixa de f_3	1,4215 – 6,6346	2,6698 – 6,1604
Dominados pela outra abordagem	1	2

12.1 Soma Ponderada

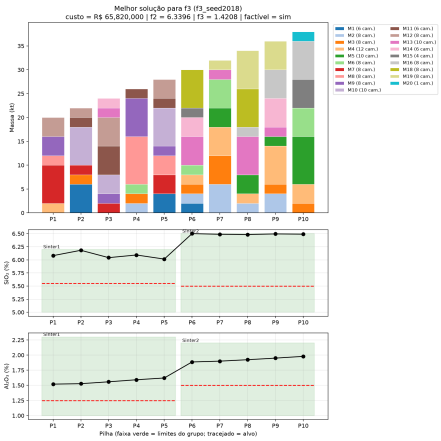
A Soma Ponderada alcançou as regiões extremas do espaço de objetivos (Fig. 3). Com $w = (0, 1, 0)$, a configuração w_{05} obteve $f_2 \approx 2{,}373$ em todas as seeds, o mesmo valor da âncora X_2. Com $w = (1, 0, 0)$, a configuração w_{15} encontrou $f_1 = 59{,}68$ milhões, ligeiramente abaixo da melhor solução de custo da Entrega 1 ($\hat{f}_1 \approx -0{,}003$). Isso ilustra por que a normalização não trunca valores fora de $[0, 1]$.



(a) Melhor solução de f_1 (seed 2018).

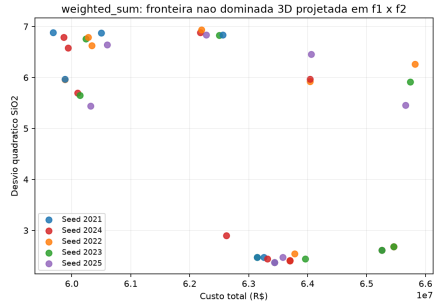


(b) Melhor solução de f_2 (seed 2018).

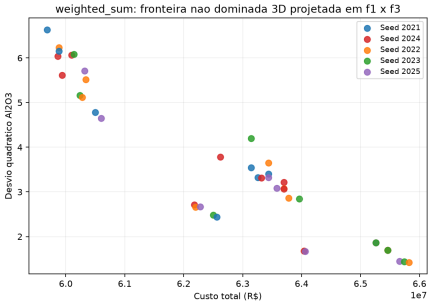


(c) Melhor solução de f_3 (seed 2018).

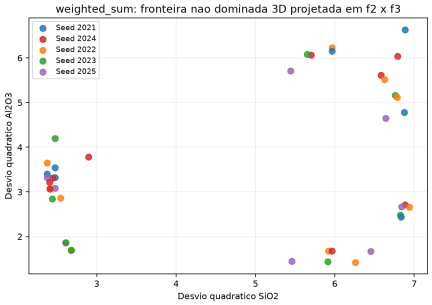
Figura 2: Representação completa das melhores soluções encontradas para cada objetivo: composição das pilhas por tipo de minério e massa (kt) no painel superior, e perfis de qualidade química de SiO_2 e Al_2O_3 frente às faixas admissíveis e alvos nos painéis inferiores.



(a) $f_1 \times f_2$.

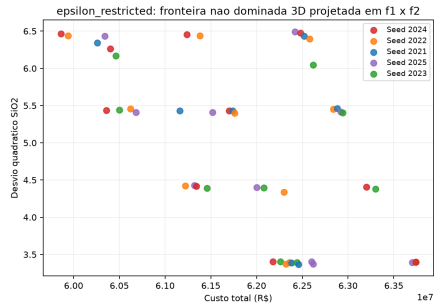


(b) $f_1 \times f_3$.

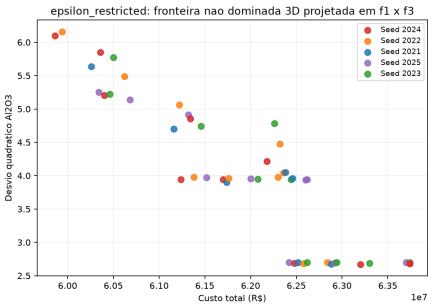


(c) $f_2 \times f_3$.

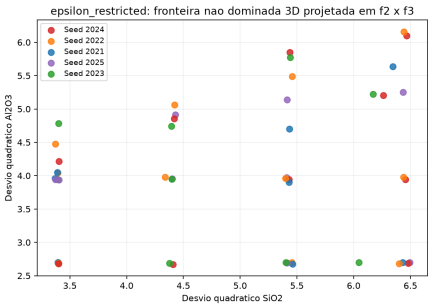
Figura 3: Soma Ponderada: soluções não dominadas (filtro em 3D) das cinco execuções, projetadas nos três pares de objetivos. As cores identificam a seed de origem.



(a) $f_1 \times f_2$.



(b) $f_1 \times f_3$.



(c) $f_2 \times f_3$.

Figura 4: ε-restrito: soluções não dominadas (filtro em 3D) das cinco execuções, projetadas nos três pares de objetivos. As cores identificam a seed de origem.

Duas limitações da abordagem aparecem nos resultados. A primeira são os *pesos redundantes*: as configurações $w_{02} = (0; 0{,}25; 0{,}75)$, $w_{03} = (0; 0{,}5; 0{,}5)$ e $w_{07} = (0{,}25; 0{,}25; 0{,}5)$ convergiram, nas cinco seeds, praticamente para a mesma solução ($f_1 = 65{,}46$ milhões, $f_2 \approx 2{,}68$, $f_3 \approx 1{,}69$), com desvio-padrão nulo no custo. Vetores de pesos distintos, portanto, nem sempre produzem soluções distintas. A segunda é a cobertura irregular: na projeção $f_1 \times f_2$, os pontos concentram-se em dois agrupamentos, um de baixo custo e alto desvio de SiO_2 e outro de custo elevado e baixo desvio. Nenhuma solução não dominada da Soma Ponderada tem f_2 entre 2,90 e 5,44, enquanto o ε-restrito encontrou 24 soluções nessa faixa. É o comportamento esperado de uma abordagem que só recupera soluções suportadas.

12.2 ε-restrito

O ε-restrito produziu uma frente mais regular, cuja estrutura reflete a malha de limites (Fig. 4). Na projeção $f_2 \times f_3$, os pontos se alinham nos valores equivalentes da Tabela 7. Isso indica que as restrições ε estão ativas: para reduzir o custo, a busca leva cada desvio químico até o limite permitido. Na configuração mais restritiva, e_{01} ($\varepsilon_2 = \varepsilon_3 = 0{,}25$), o custo médio foi de 63,73 milhões, contra 60,05 milhões na mais folgada, e_{16}: aproximadamente 6,1% de acréscimo para manter os dois desvios no primeiro quartil da escala normalizada.

Como o menor limite usado foi $\varepsilon = 0{,}25$, a frente não desce abaixo de $f_2 \approx 3{,}37$ e $f_3 \approx 2{,}67$. A região próxima ao ideal químico não foi explorada por essa abordagem. Isso decorre da grade escolhida, não de uma limitação do método, e indica que limites menores seriam necessários para cobri-la.

A monotonicidade esperada, em que afrouxar um limite não aumenta o custo ótimo, foi quase sempre respeitada. Entre os 24 pares de configurações aninhadas, houve uma inversão nas médias ($e_{07} \to e_{08}$: 61,33 para 61,41 milhões) e 3 inversões em 120 comparações por seed. Essas inversões são atribuídas ao caráter heurístico da busca e não representam violação da formulação.

12.3 Comparação entre as abordagens

As duas frentes são complementares. Na união dos 94 vetores, 91 permanecem não dominados: apenas um ponto da Soma Ponderada é dominado pelo ε-restrito e dois do ε-restrito são dominados pela Soma Ponderada, e nenhum vetor foi encontrado por ambas. A Soma Ponderada contribui com os extremos e com a região de baixo desvio químico; o ε-restrito contribui com compromissos intermediários distribuídos de modo controlado, preenchendo a lacuna de f_2 deixada pela Soma Ponderada. Para o tomador de decisão, a vantagem do ε-restrito é a interpretação direta dos parâmetros, que equivalem a limites máximos aceitáveis de desvio. Na Soma Ponderada, o efeito de cada vetor de pesos sobre a solução final não é previsível a priori.

12.4 Variabilidade entre execuções

Nas Figs. 3 e 4, os pontos das cinco seeds se misturam nos mesmos agrupamentos, em vez de formar regiões separadas por seed. As execuções, portanto, alcançaram regiões semelhantes do espaço de objetivos. Cada seed contribuiu com 7 a 11 vetores não dominados, sem que uma seed concentrasse a frente. Nenhum vetor não dominado foi reencontrado exatamente por duas seeds, o que é compatível com um espaço discreto com muitas soluções de valores próximos.

Dentro de cada configuração, a dispersão do objetivo priorizado foi baixa: o coeficiente de variação do custo ficou abaixo de 0,5% em todas as configurações. A dispersão foi maior nos objetivos com pouco ou nenhum peso, ou com limite ε folgado. Em e_{16}, por exemplo, o desvio-padrão de f_3 foi de 0,46, pois esse objetivo, sem restrição efetiva, é livre para variar entre soluções de custo semelhante.

12.5 Reprodutibilidade

A rodada oficial é definida pelo protocolo congelado `data/protocolo_entrega2.json`, que fixa pesos, limites ε, seeds, orçamento e parâmetros da GVNS, e é reproduzida por

```
python3 scripts/run_multi_experiments.py --phase final
```

O executor rejeita a fase oficial enquanto o protocolo não estiver congelado e não permite alterar o orçamento nem executar só parte da grade. Cada execução gera um JSON com valores originais e normalizados, objetivo escalar, factibilidade original e escalar, composição e histórico; os resultados estão em `results/multi_final`.

13 Conclusões

Foi desenvolvida uma GVNS completa e reproduzível para as três versões mono-objetivo do problema de composição de pilhas. A representação por caminhões eliminou inviabilidades de massa e integralidade; elegibilidade foi preservada nos operadores; disponibilidade e qualidade foram tratadas por uma regra de viabilidade sem parâmetro de penalização. A VND combinou N_1 completa com N_2/N_3 amostradas, enquanto P_1–P_3 forneceram níveis independentes de perturbação.

A calibração em etapas permitiu consolidar uma configuração única para os três objetivos: amostra 250, SHAKE 3/4/5 e orçamento de 200.000 avaliações. Todas as 15 execuções finais foram factíveis, com baixa dispersão entre seeds. Os resultados mostram que soluções de menor custo tendem a operar mais próximas das fronteiras de qualidade, enquanto reduções de desvio químico requerem custos maiores. Essa evidência foi o principal insumo para a etapa multiobjetivo.

Na etapa multiobjetivo, a mesma GVNS resolveu 32 problemas escalares sem alteração de seus componentes, apenas com a troca do critério de comparação, o que confirma a reutilização prevista na arquitetura. A normalização por referências fixas da Entrega 1 tornou comparáveis custo e desvios químicos. As 160 execuções foram factíveis, e as frentes obtidas mostraram-se complementares: a Soma Ponderada alcançou os extremos, mas com pesos redundantes e cobertura irregular da região intermediária; o ε-restrito cobriu essa região de forma controlada, com limites de interpretação operacional direta, porém restrito pela grade a desvios acima do primeiro quartil normalizado. A frente conjunta, com 91 soluções não dominadas, constitui o conjunto de alternativas para a etapa de decisão multicritério.

Referências

[1] Universidade Federal de Minas Gerais. *Teoria da Decisão – Case: Otimização do Custo e Qualidade de Pilhas de Minério*. Enunciado da disciplina, 2026/2.

[2] Universidade Federal de Minas Gerais. *Material de aula de Teoria da Decisão: VNS/GVNS, tratamento de restrições, Soma Ponderada e ε-restrito*. 2026/2.

[3] Grupo do projeto. *cassotis_optimization*. Repositório GitHub com o código das execuções finais. 2026.